16S17–16S20、16A01–16A03

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)，§1.5，第 28–30 页；§1.6，第 36 页。

记号：X^{T} 为转置，X^* 为共轭转置；I_n 为 n 阶单位矩阵。除另有说明外，n 为正整数，矩阵的元素属于实数域或复数域。

2016S17

设 A 为 n 阶实对称阵，其特征值为 $\lambda_1 \le \cdots \le \lambda_n$ 。证明：

$$\lambda_i = \min_{\substack{V\subseteq\mathbb{R}^n \\ \dim V=i}} \max_{0\neq x\in V} \frac{x^{\mathrm{T}}Ax}{x^{\mathrm{T}}x} = \max_{\substack{W\subseteq\mathbb{R}^n \\ \dim W=n-i+1}} \min_{0\neq x\in W} \frac{x^{\mathrm{T}}Ax}{x^{\mathrm{T}}x}, \quad 1\le i\le n.$$

其中 V, W 均为线性子空间。本结论称为 Courant–Fischer 极小极大定理。

证明：由实对称阵的谱定理，取标准正交特征向量 $e_1,\dots,e_n$ ，使 $Ae_j=\lambda_j e_j$ 。谱定理的简证见文末。记

$$R_A(x)=\frac{x^{\mathrm{T}}Ax}{x^{\mathrm{T}}x}, \qquad E_i=\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_i\}, \qquad F_i=\operatorname{span}\{e_i,\dots,e_n\}.$$

对 $x=\sum_{j=1}^n c_j e_j\neq 0$ ，有

$$R_A(x)=\frac{\sum_{j=1}^n \lambda_j c_j^2}{\sum_{j=1}^n c_j^2}.$$

由于 $R_A(tx)=R_A(x)$ （$t\neq 0$ ），它在任一非零子空间上的极值等于其在该子空间的欧氏单位球面上的极值，故这些极值均存在。

任取 i 维子空间 V 。由维数公式，

$$\dim(V\cap F_i)\ge \dim V+\dim F_i-n=1.$$

取 $0\neq x\in V\cap F_i$ ，则 $R_A(x)\ge\lambda_i$ ，故 $\max_{0\neq y\in V}R_A(y)\ge\lambda_i$ 。另一方面，在 E_i 上有 $R_A(y)\le\lambda_i$ ，且 $R_A(e_i)=\lambda_i$ 。因此

$$\min_{\dim V=i}\max_{0\neq x\in V}R_A(x)=\lambda_i.$$

任取 $n-i+1$ 维子空间 W 。同一维数公式给出 $\dim(W\cap E_i)\ge 1$ 。取 $0\neq x\in W\cap E_i$ ，则 $R_A(x)\le\lambda_i$ ，故 $\min_{0\neq y\in W}R_A(y)\le\lambda_i$ 。另一方面，在 F_i 上有 $R_A(y)\ge\lambda_i$ ，且 $R_A(e_i)=\lambda_i$ 。因此

$$\max_{\dim W=n-i+1}\min_{0\neq x\in W}R_A(x)=\lambda_i.$$

两个外层极值分别由 E_i 和 F_i 取得，结论得证。□

小结：维数之和大于 n 保证交空间非零；有序特征向量张成的子空间给出取等情形。

2016S18

设A 为n 阶实对称阵，其特征值为$\lambda_1 \le \cdots \le \lambda_n$ 。(1) 设$S \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ ，满足$S^{\mathrm{T}}S = I_m$ 。记$S^{\mathrm{T}}AS$ 的特征值为$\mu_1 \le \cdots \le \mu_m$ ，证明：

$$\lambda_j \le \mu_j, \qquad \mu_{m-j+1} \le \lambda_{n-j+1} \qquad (1 \le j \le m).$$

(2) 若A_m 是A 的任意m 阶主子阵，其特征值为$\mu_1 \le \cdots \le \mu_m$ ，证明同样的两组不等式。证明：(1) 令$L = \operatorname{im} S$ 。由$S^{\mathrm{T}}S = I_m$ ，有$\|Sx\|_2^2 = x^{\mathrm{T}}S^{\mathrm{T}}Sx = \|x\|_2^2$ ，故$S : \mathbb{R}^m \to L$ 是线性同构，并保持子空间的维数。对$x \neq 0$ ，

$$\frac{x^{\mathrm{T}}(S^{\mathrm{T}}AS)x}{x^{\mathrm{T}}x} = R_A(Sx).$$

对$S^{\mathrm{T}}AS$ 与A 分别应用问题 2016S17，得到

$$\mu_j = \min_{\substack{V\subset L\\ \dim V=j}} \max_{0\neq y\in V} R_A(y) \ge \min_{\substack{V\subset \mathbb{R}^n\\ \dim V=j}} \max_{0\neq y\in V} R_A(y) = \lambda_j,$$

$$\mu_{m-j+1} = \max_{\substack{V\subset L\\ \dim V=j}} \min_{0\neq y\in V} R_A(y) \le \max_{\substack{V\subset \mathbb{R}^n\\ \dim V=j}} \min_{0\neq y\in V} R_A(y) = \lambda_{n-j+1}.$$

(2) 设A_m 由指标$i_1, \ldots, i_m$ 对应的行、列组成。以$\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n$ 表示标准基，取

$$S = (\varepsilon_{i_1}, \ldots, \varepsilon_{i_m}).$$

则$S^{\mathrm{T}}S = I_m$ ，且$S^{\mathrm{T}}AS = A_m$ 。由 (1) 即得结论。□

小结：等价地，$\lambda_j \le \mu_j \le \lambda_{n-m+j}$ （$1 \le j \le m$ ）；当$m = n-1$ 时，得到通常的相邻特征值交错关系。

2016S19

设n 阶实对称阵A, B 的特征值分别为$\lambda_1 \le \cdots \le \lambda_n$ 、$\mu_1 \le \cdots \le \mu_n$ ，$C = A + B$ 的特征值为$\nu_1 \le \cdots \le \nu_n$ 。证明：

$$\lambda_j + \mu_1 \le \nu_j \le \lambda_j + \mu_n \qquad (1 \le j \le n).$$

特别地，$|\nu_j - \lambda_j| \le \|B\|_2 := \max\{|\mu_1|, |\mu_n|\}$ 。

证明：将$x \neq 0$ 按B 的标准正交特征向量展开，得到$\mu_1 \le R_B(x) \le \mu_n$ 。又$R_C(x) = R_A(x) + R_B(x)$ ，故对每个j 维子空间V ，

$$\max_{0\neq x\in V} R_A(x) + \mu_1 \le \max_{0\neq x\in V} R_C(x) \le \max_{0\neq x\in V} R_A(x) + \mu_n.$$

对所有这样的V 取最小值，再用问题 2016S17，即得所求双边估计。因此

$$|\nu_j - \lambda_j| \le \max\{|\mu_1|, |\mu_n|\} = \|B\|_2.$$

这里2 –算子范数与特征值绝对值最大值的关系，也由问题 2016S20(3) 的公式用于$B^{\mathrm{T}}B = B^2$ 得到。□

小结：对所有向量成立的 Rayleigh 商双边估计，经极小极大公式传递为逐个特征值的双边估计。

2016S20

(1) 设V 为实或复线性空间。若实值函数$\|\cdot\|$ 满足

$$\|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \iff x = 0,$$
$$\|cx\| = |c|\,\|x\|, \qquad \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|,$$

则称其为范数。内积诱导的范数为$\|x\| = \sqrt{(x,x)}$ 。证明下列实值函数都是$\mathbb{R}^n$ 上的范数：

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|, \qquad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)^{1/2}, \qquad \|x\|_\infty = \max_{1\leq i\leq n} |x_i|.$$

(2) 给定$\mathbb{R}^n$ 上的任一范数，定义

$$\|A\|_{\mathrm{op}} = \max_{\|x\|=1} \|Ax\| \qquad (A \in M_n(\mathbb{R})).$$

证明：(i) 它是$M_n(\mathbb{R})$ 上的范数；(ii)$\|AB\|_{\mathrm{op}} \leq \|A\|_{\mathrm{op}}\|B\|_{\mathrm{op}}$ ；(iii) Frobenius 范数

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}^2\right)^{1/2}$$

不可能从属于$\mathbb{R}^n$ 上的某个范数。(3) 分别记从属于向量1 –范数、∞ –范数与2 –范数的算子范数为$\|A\|_1, \|A\|_\infty, \|A\|_2$ 。证明：

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|, \qquad \|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|, \qquad \|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^{\mathrm{T}}A)}.$$

勘误：原书第 (2)(iii) 项需补充$n \geq 2$ ；$n = 1$ 时该断言不成立。

证明：(1) 三个函数都非负，且值为零当且仅当各坐标均为零。由$|cx_i| = |c|\,|x_i|$ ，分别代入三个定义即得齐次性。对三角不等式，先有

$$\|x+y\|_1 \leq \sum_i (|x_i| + |y_i|) = \|x\|_1 + \|y\|_1,$$
$$\|x+y\|_\infty \leq \max_i (|x_i| + |y_i|) \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty.$$

当$y \neq 0$ 时，在$0 \leq \sum_i (x_i - ty_i)^2$ 中取$t = (x^{\mathrm{T}}y)/\|y\|_2^2$ ，得到

$$|x^{\mathrm{T}}y|^2 \leq \|x\|_2^2 \|y\|_2^2.$$

当$y = 0$ 时此式仍成立。于是

$$\begin{aligned}\|x+y\|_2^2 &= \|x\|_2^2 + 2x^{\mathrm{T}}y + \|y\|_2^2 \\ &\le \|x\|_2^2 + 2\|x\|_2\|y\|_2 + \|y\|_2^2 = (\|x\|_2+\|y\|_2)^2.\end{aligned}$$

两边取非负平方根，得到2 –范数的三角不等式。

(2) 先证明定义中的最大值存在。设$\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n$ 为标准基，令

$$K = \left(\sum_{i=1}^{n} \|\varepsilon_i\|^2\right)^{1/2}.$$

由范数公理与 (1) 中已证的 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\|x\| \le \sum_i |x_i|\,\|\varepsilon_i\| \le K\|x\|_2,$$

$$\big|\|x\| - \|y\|\big| \le \|x-y\| \le K\|x-y\|_2.$$

故给定范数关于欧氏距离连续。欧氏单位球面紧，其上的连续函数$x \mapsto \|x\|$ 取得最小值c ；由于球面不含零向量，$c>0$ 。再由齐次性，

$$c\|x\|_2 \le \|x\| \le K\|x\|_2 \qquad (x\in\mathbb{R}^n).$$

因此$\Sigma = \{x : \|x\| = 1\}$ 是非空闭有界集，故紧。对固定的A ，令$L = (\sum_i \|A\varepsilon_i\|^2)^{1/2}$ ，则

$$\big|\|Ax\| - \|Ay\|\big| \le \|A(x-y)\| \le L\|x-y\|_2.$$

所以$x\mapsto\|Ax\|$ 连续，在Σ 上取得最大值。

由齐次性，对任意$x\neq 0$ ，

$$\|Ax\| = \|x\|\left\|A\frac{x}{\|x\|}\right\| \le \|A\|_{\mathrm{op}}\|x\|. \tag{1}$$

$x=0$ 时此式同样成立。算子范数非负；若$\|A\|_{\mathrm{op}}=0$ ，由 (1) 得$Ax=0$ 对所有x 成立，故$A=0$ 。反之，$A=0$ 时其算子范数为零。又对任意标量a ，

$$\|aA\|_{\mathrm{op}} = \max_{\|x\|=1} |a|\,\|Ax\| = |a|\,\|A\|_{\mathrm{op}}.$$

对每个$\|x\|=1$ 的向量，有

$$\|(A+B)x\| \le \|Ax\| + \|Bx\| \le \|A\|_{\mathrm{op}} + \|B\|_{\mathrm{op}},$$

$$\|ABx\| \le \|A\|_{\mathrm{op}}\|Bx\| \le \|A\|_{\mathrm{op}}\|B\|_{\mathrm{op}}.$$

分别取最大值，便得到三角不等式与次乘性，证明了 (i)、(ii)。

对于 (iii)，任何从属算子范数都满足

$$\|I_n\|_{\mathrm{op}} = \max_{\|x\|=1}\|x\| = 1,$$

而$\|I_n\|_F = \sqrt{n}$ 。当$n\ge 2$ 时二者不同，故 Frobenius 范数不可能是从属算子范数。若$n=1$ ，则$\|[a]\|_F = |a|$ ，它正是从属于实数绝对值范数的算子范数。这也验证了题干所述例外。

(3) 记$M_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|$ 。对任意x ，

$$\|Ax\|_1 = \sum_i \left|\sum_j a_{ij}x_j\right| \le \sum_j \left(\sum_i |a_{ij}|\right)|x_j|$$
$$\le M_1 \sum_j |x_j| = M_1\|x\|_1.$$

故 $\|A\|_1 \le M_1$ 。取使列和最大的指标 j_0 ，则 $\|\varepsilon_{j_0}\|_1 = 1$ ，且

$$\|A\varepsilon_{j_0}\|_1 = \sum_i |a_{ij_0}| = M_1.$$

因此 $\|A\|_1 = M_1$ 。

记 $M_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$ 。对任意 x ，

$$\|Ax\|_\infty \le \max_i \sum_j |a_{ij}|\,|x_j|$$
$$\le \left(\max_i \sum_j |a_{ij}|\right)\|x\|_\infty = M_\infty\|x\|_\infty.$$

取使行和最大的指标 i_0 ，并令

$$x_j = \begin{cases} 1, & a_{i_0 j} \ge 0, \\ -1, & a_{i_0 j} < 0. \end{cases}$$

则 $\|x\|_\infty = 1$ ，且 $(Ax)_{i_0} = \sum_j |a_{i_0 j}| = M_\infty$ 。故 $\|Ax\|_\infty \ge M_\infty$ ，结合上界得到 $\|A\|_\infty =$

$$M_\infty。$$

最后，$A^{\mathrm{T}}A$ 为实对称阵，且 $x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax = \|Ax\|_2^2 \ge 0$ ，故其特征值均非负。由问题 2016S17 在 $i = n$ 时的结论，

$$\|A\|_2^2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2^2$$
$$= \max_{\|x\|_2=1} x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax = \lambda_{\max}(A^{\mathrm{T}}A).$$

取非负平方根，得到所求公式。□

小结：从属范数须先验证极大值存在；列和范数、行和范数分别用标准基向量、同号向量达到上界。单位矩阵的范数可立即排除 Frobenius 范数的从属性（$n \ge 2$ ）。

原书附注：2016S17—S20 的复数域版本

将实对称阵改为 Hermitian 矩阵，转置改为共轭转置，子空间的维数改为复维数，问题 2016S17—S19 的全部不等式仍成立。准确地说，设 $A = A^* \in M_n(\mathbb{C})$ ，其特征值依次为 $\lambda_1 \le \cdots \le \lambda_n$ ，令

$$R_A(z) = \frac{z^*Az}{z^*z} \qquad (z \ne 0).$$

则

$$\lambda_i=\min_{\dim_{\mathbb{C}}V=i}\max_{0\neq z\in V}R_A(z)=\max_{\dim_{\mathbb{C}}W=n-i+1}\min_{0\neq z\in W}R_A(z).$$

若 $S^*S=I_m$ ， S^*AS 的特征值为 $\mu_1\le\cdots\le\mu_m$ ，则

$$\lambda_j\le\mu_j\le\lambda_{n-m+j}\qquad(1\le j\le m).$$

主子阵也满足此式。若 $B=B^*$ 的特征值为 $\mu_1\le\cdots\le\mu_n$ ， $A+B$ 的特征值为 $\nu_1\le\cdots\le\nu_n$ ，则

$$\lambda_j+\mu_1\le\nu_j\le\lambda_j+\mu_n,\qquad|\nu_j-\lambda_j|\le\|B\|_2.$$

证明：Hermitian 谱定理的简证见文末。取其标准正交特征基，写 $z=\sum_k c_ke_k$ ，则

$$R_A(z)=\frac{\sum_k\lambda_k|c_k|^2}{\sum_k|c_k|^2}\in\mathbb{R}.$$

复子空间同样满足维数公式，因此问题 2016S17 中两次交空间论证逐项成立。由

$$\|Sz\|_2^2=z^*S^*Sz=\|z\|_2^2$$

得到问题 2016S18 的全部极值比较；由 $R_{A+B}=R_A+R_B$ 及 $\mu_1\le R_B\le\mu_n$ ，得到问题 2016S19 的全部估计。□

在 $\mathbb{C}^n$ 上定义

$$\|z\|_1=\sum_i|z_i|,\qquad\|z\|_2=\left(\sum_i|z_i|^2\right)^{1/2},\qquad\|z\|_\infty=\max_i|z_i|.$$

它们均为范数；相应的从属矩阵范数满足

$$\|A\|_1=\max_j\sum_i|a_{ij}|,\qquad\|A\|_\infty=\max_i\sum_j|a_{ij}|,\qquad\|A\|_2=\sqrt{\lambda_{\max}(A^*A)}.$$

从属范数的范数公理与次乘性不变。复 Frobenius 范数 $\|A\|_F=(\sum_{i,j}|a_{ij}|^2)^{1/2}$ 在 $n\ge2$ 时仍不具有从属性。

证明：1 –范数和 ∞ –范数只使用模的三角不等式。由 $y\neq0$ 时

$$0\le\left\|x-\frac{y^*x}{y^*y}y\right\|_2^2=\|x\|_2^2-\frac{|y^*x|^2}{\|y\|_2^2},$$

得到复 Cauchy–Schwarz 不等式，从而证明2 –范数的三角不等式。将 $\mathbb{C}^n$ 视为 $\mathbb{R}^{2n}$ 后，正文关于连续性、紧性及从属范数的论证仍适用。列和公式仍由标准基向量取等；行和公式取

$$z_j=\begin{cases}\overline{a_{i_0j}}/|a_{i_0j}|, & a_{i_0j}\neq0,\\ 1, & a_{i_0j}=0,\end{cases}$$

便有 $\|z\|_\infty=1$ 、$(Az)_{i_0}=\sum_j|a_{i_0j}|$ 。最后用 $\|Az\|_2^2=z^*A^*Az$ 和 Hermitian 谱定理，得到2 –算子范数公式。□

2016A01

求下列$n+1$ 阶行列式的值（未标出的元素均为零）：

$$D_n(x)=\begin{vmatrix} x-n & n & & & & & \\ -1 & x-n+2 & n-1 & & & & \\ & -2 & x-n+4 & \ddots & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & -(n-1) & x+n-2 & 1 \\ & & & & -n & x+n \end{vmatrix}.$$

解：所求值为$D_n(x)=x^{n+1}$ 。

记题中矩阵为$T_n(x)$ ，并约定$T_0(x)=(x)$ 、$D_0(x)=x$ 。依次作行变换$R_i\leftarrow R_i-R_{i+1}$ （$i=1,\dots,n$ ），再依次作列变换$C_j\leftarrow C_j+C_{j-1}$ （$j=2,\dots,n+1$ ）。两组操作均按指标从小到大进行，故前一组将第i 行换成原来的第i 行减第$i+1$ 行，后一组将第j 列换成该组操作前的前j 列之和。

记所得矩阵为M 。对$1\le i\le n$ ，其第i 行的非零位置只可能是

$$M_{i,i-1}=-(i-1)\ (i\ge 2),\quad M_{i,i}=x-n+2i-1,\quad M_{i,i+1}=n-i.$$

末行只有$M_{n+1,n}=-n$ 、$M_{n+1,n+1}=x$ 可能非零。于是

$$M=\begin{pmatrix} T_{n-1}(x) & 0 \\ (0,\dots,0,-n) & x \end{pmatrix}.$$

上述初等变换均不改变行列式，故$D_n(x)=\det M=xD_{n-1}(x)$ 。结合$D_0(x)=x$ ，递推得到$D_n(x)=x^{n+1}$ 。整个推导不除以x ，故$x=0$ 时同样成立。□

小结：相邻行作差并逐列累加，得到降阶递推$D_n(x)=xD_{n-1}(x)$ 。

2016A02

设A,B 为n 阶方阵，满足$AB-BA=A^m$ ，其中$m\ge 1$ 为整数。请用高等代数 I 的方法证明A 为奇异阵。证明：假设A 可逆。左乘A^{-m} ，得到

$$A^{1-m}B-A^{-m}BA=I_n.$$

对任意两个同阶方阵X,Y ，有

$$\operatorname{tr}(XY)=\sum_{i,j}x_{ij}y_{ji}=\sum_{j,i}y_{ji}x_{ij}=\operatorname{tr}(YX).$$

因此对上式取迹，得到

$$\begin{aligned} n&=\operatorname{tr}(A^{1-m}B)-\operatorname{tr}(A^{-m}BA)\\ &=\operatorname{tr}(A^{1-m}B)-\operatorname{tr}(AA^{-m}B)=0. \end{aligned}$$

这与数域的特征为零且$n \geq 1$ 矛盾，故A 必奇异。□小结：假设可逆后，乘以A^{-m} ，将右端化为单位矩阵，再利用迹的循环交换性导出矛盾。

2016A03

设$\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 为n 个互异的数。(i) 求 Vandermonde 矩阵的逆矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

(ii) 设$\deg f < n$ ，且$f(\lambda_i) = b_i$ （$1 \leq i \leq n$ ）。利用 (i) 证明 Lagrange 插值公式：

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} b_i \frac{\prod_{k \neq i}(x - \lambda_k)}{\prod_{k \neq i}(\lambda_i - \lambda_k)}.$$

解：(i) 对每个j ，记

$$d_j = \prod_{k \neq j}(\lambda_j - \lambda_k), \qquad e_0^{(j)} = 1,$$

并对$1 \leq r \leq n-1$ 定义

$$e_r^{(j)} = \sum_{\substack{1 \leq k_1 < \cdots < k_r \leq n \\ k_1, \ldots, k_r \neq j}} \lambda_{k_1} \cdots \lambda_{k_r}.$$

由于各λ_j 互异，$d_j \neq 0$ 。所求逆矩阵的元素为

$$(A^{-1})_{ij} = \frac{(-1)^{n-i} e_{n-i}^{(j)}}{d_j} \qquad (1 \leq i, j \leq n).$$

事实上，逐项展开乘积得

$$\prod_{k \neq j}(x - \lambda_k) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{n-i} e_{n-i}^{(j)} x^{i-1}.$$

令B 为上述公式给出的矩阵。对任意$1 \leq \ell, j \leq n$ ，

$$\begin{aligned} (AB)_{\ell j} &= \frac{1}{d_j} \sum_{i=1}^{n} \lambda_\ell^{i-1} (-1)^{n-i} e_{n-i}^{(j)} \\ &= \frac{\prod_{k \neq j}(\lambda_\ell - \lambda_k)}{d_j} = \begin{cases} 1, & \ell = j, \\ 0, & \ell \neq j. \end{cases} \end{aligned}$$

故$AB = I_n$ 。取行列式可知$\det A \neq 0$ ，从而$B = A^{-1}$ 。

(ii) 写$f(x) = \sum_{i=1}^{n} c_{i-1} x^{i-1}$ ，令$c = (c_0, \ldots, c_{n-1})^{\mathrm{T}}$ 、$b = (b_1, \ldots, b_n)^{\mathrm{T}}$ 。条件$f(\lambda_j) = b_j$ 等价于$Ac = b$ ，故$c = A^{-1}b$ 。代入 (i) 得

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{(-1)^{n-i}e_{n-i}^{(j)}}{d_j}\, b_j x^{i-1} \\ &= \sum_{j=1}^{n} \frac{b_j}{d_j} \sum_{i=1}^{n} (-1)^{n-i} e_{n-i}^{(j)} x^{i-1} \\ &= \sum_{j=1}^{n} b_j \frac{\prod_{k\neq j}(x-\lambda_k)}{\prod_{k\neq j}(\lambda_j-\lambda_k)}. \end{aligned}$$

右端次数至多为$n-1$ ，在$x=\lambda_j$ 时取值为b_j ，故这样的插值多项式存在；又因A 可逆，系数向量唯一。当$n=1$ 时，约定空乘积为1 ，上述公式仍成立。□小结：逆矩阵第j 列就是第j 个 Lagrange 基多项式按$1,x,\ldots,x^{n-1}$ 排列的系数列。

所用基本结论的简证

1. 有限维空间的紧性与极值。

证明：实数有界序列可用闭区间二分法取收敛子列：每次保留含无穷多项的一半区间，再递增选取其中的序列项。对$\mathbb{R}^N$ 中的有界序列依坐标逐次取子列，便得到收敛子列；闭性保证极限仍在原集合内。

非空闭有界集上的连续实函数若无界，取函数绝对值趋于无穷的点列，其收敛子列与连续性矛盾。再取函数值趋于上确界或下确界的点列，取收敛子列并用连续性，即得最大值和最小值。$\mathbb{C}^N$ 的情形将其视为$\mathbb{R}^{2N}$ 即可。□2. 实对称阵与 Hermitian 矩阵的谱定理。证明：设$A=A^*$ 。函数$z\mapsto z^*Az$ 为实值，在单位球面上取最大值λ ，设取到最大值的单位向量为u 。对任意$v\perp u$ ，沿实参数t 考察

$$g(t)=\frac{(u+tv)^*A(u+tv)}{1+t^2\|v\|_2^2}.$$

由$g'(0)=0$ ，得$\mathrm{Re}(v^*Au)=0$ 。将v 换成iv ，又得$\mathrm{Im}(v^*Au)=0$ 。所以$Au\in\mathrm{span}\{u\}$ ，且$Au=\lambda u$ 。若$w\perp u$ ，则

$$u^*Aw=(Au)^*w=\lambda u^*w=0.$$

故$u^\perp$ 在A 下不变，限制于该子空间的变换仍为 Hermitian 变换。对维数归纳，得到一组标准正交特征基；对应的特征值均为实数。

实对称阵的证明在实单位球面上进行；此时$v^{\mathrm{T}}Au$ 本来就是实数，只用$g'(0)=0$ 即得$v^{\mathrm{T}}Au=0$ ，余下的正交补不变性与维数归纳完全相同。□3. 子空间的维数公式。

证明：取$U\cap W$ 的一组基，分别扩充为U 与W 的基；共同部分只保留一次，得到$U+W$的生成组。任一线性关系中，U 内新增向量的组合必属于$U\cap W$ ，故其系数全为零，再由W 的基线性无关，余下系数也全为零。因此该生成组是基，计数即得

$$\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W).$$

当$U,W\subseteq\mathbb{K}^n$ 时，$\dim(U+W)\le n$ ，遂得$\dim(U\cap W)\ge\dim U+\dim W-n$ 。□